

DS06 - Fonctions EXP et LN

EXERCICE 1 :

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = 2\ln(x) - x^2$$

1. Par le calcul, déterminer l'expression de $f'(x)$, la fonction dérivée de la fonction f .
2. Après avoir étudié le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$, dresser le tableau de variation de la fonction f .
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 2

EXERCICE 2 :

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{a}{x} + b + 4\ln(x)$$

où a et b sont des réels.

1. Créer deux curseurs a et b compris entre -10 et 10 avec un pas de 0.1
2. Tracer la courbe représentative de la fonction f
3. Placer le point $A(1, f(1))$
4. Tracer la tangente à la courbe représentative de la fonction f en A .
5. A l'aide de Geogebra, déterminer les entiers a et b afin que la courbe représentative de la fonction f passe par le point $A(1; 1)$ et que la tangente T en A soit parallèle à l'axe des abscisses.

$$a = \qquad b =$$

Appeler le professeur pour valider votre démarche

EXERCICE 3 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x e^{-x}$$

1. Déterminer par le calcul l'expression de $f'(x)$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de la fonction f

EXERCICE 4 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (ax + 1) \times e^{-kx}$$

où a et k sont des réels.

1. Créer deux curseurs a et k compris entre -5 et 5 par pas de 0.1
2. Tracer la courbe représentative de la fonction f .
3. Placer les points A et B appartenant à la courbe d'abscisses respectives 0 et 0.5 .
4. Tracer la tangente à la courbe passant par A
5. Déterminer les valeurs de a et k telles que $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ et $f'(0) = 1.5$

$$a = \qquad k =$$

Appeler le professeur pour valider votre démarche

EXERCICE 5 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes. Donner la valeur exacte des solutions

1. $e^{x+2} = 3$

2. $\ln(x+1) = 2$